TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 06 tháng 01 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố Hệ thống Tua bin thủy lực - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 93/TDQT ngày 26/12/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống tua bin thủy lực - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống tua bin thủy lực - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.25**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 221/QĐ-TĐBV ngày 09/04/2025.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang
Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG TUA BIN THUỶ LỰC 5
Chương 3 14
VẬN HÀNH HỆ THỐNG TUABIN THUỶ LỰC 14
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 14
II. VẬN HÀNH 19
Chương 4 22
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG TUABIN THUỶ LỰC 22
Chương 5 28
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 28

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày … tháng 12 năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG TUABIN THUỶ LỰC
(Mã hiệu: QT.VH.25)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố hệ thống Tuabin thủy lực thuộc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này được áp dụng đối với các chức danh vận hành:

1. Trưởng ca.
2. Trưởng kíp.
3. Trực chính.

Trong quá trình áp dụng quy trình này các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành liên quan đến vận hành hệ thống Tuabin thủy lực.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành " Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Quyết định số 29/QĐ-TĐBV ngày 17/01/2025 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định trị số cài đặt NMTĐ Bản Vẽ có mã hiệu QyĐ.KTAT.12

- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị
- NVVH : Nhân viên Vận hành
- BXCT : Bánh xe công tác
- CHN : Cánh hướng nước
- OHTB : Ổ hướng tuabin
- PAKT : Phương án kỹ thuật
- LĐCT : Lãnh đạo Công ty
- PCCN : Phòng chống cháy nổ
- * : 1 hoặc 2 (số thứ tự tổ máy)
- SCTX :Sửa chữa thường xuyên
- PĐKTT : Phòng Điều khiển trung tâm
- KĐK : Khóa điều khiển
- CĐB : Chế độ bù
- NSMO : Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG TUA BIN THUỶ LỰC

Điều 4. Tổng quan hệ thống Tuabin Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ:

- Tuabin của nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ là loại tuabin trục đứng (Francis) HLD316a-LJ-445, là thiết bị dùng để biến đổi thế năng của cột nước thành cơ năng làm quay máy phát điện bằng cách nối đồng trục với rotor máy phát.
- Tuabin dùng cho hoạt động của máy phát điện đồng bộ 3 pha công suất định mức 160MW.
- Tuabin được phép làm việc lâu dài trong chế độ có tải, không tải và chế độ bù đồng bộ.
- Điều khiển quá trình làm việc của tuabin được thực hiện tự động thông qua bộ điều tốc thuỷ lực điện kỹ thuật số loại **HGS-H21-100-6,3.**

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Thông số chính hệ thống Tuabin Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	**Tuabin thủy lực**		
1	Kiểu tuabin	HLD316a-LJ-445	
2	Số cánh của BXCT	cánh	15
3	Chiều cao của BXCT	m	2,245
4	Số lỗ cân bằng của BXCT	lỗ	10-Ø120
5	Đường kính BXCT	m	4,45
6	Chiều quay nhìn từ trên xuống	theo chiều kim đồng hồ	
7	Cột áp tối đa	m	122,60
8	Cột áp tính toán	m	106
9	Cột áp tối thiểu	m	74,71
10	Công suất lớn nhất ứng với cột áp tính toán	MW	162,767
11	Lưu lượng nước qua Tuabin theo $P_{đm}$ và H_{tt}	m^3/s	165,6

12	Công suất lớn nhất ứng với cột áp tối thiểu (74,71m)	MW	90
13	Công suất định mức	MW	160
14	Tốc độ định mức	v/p	150
15	Tốc độ lồng tốc cho phép	v/p	288
16	Độ cao hút ứng với $P_{đm}$ và H_{tt}	m	- 2,78
17	Hiệu suất tối đa	%	95,2
18	Hiệu suất trung bình	%	93,8
19	Đường kính ngoài trục tuabin	m	1,25
20	Đường kính trong trục tuabin	m	0,85
21	Đường kính cổ trục OHTB	m	1,65
22	Chiều dài trục tuabin	m	3,88
II	**Ổ hướng Tua bin**		
1	Số lượng séc măng	cái	8
2	Vật liệu bề mặt séc măng		Babít (ZSnPb1Cu6)
3	Chiều dày lớp bề mặt séc măng	mm	10-15
4	Đường kính ngoài của mặt gương ổ hướng	mm	1650
5	Thể tích trong thùng dầu	m^3	2,5
6	Độ đảo trục không quá	mm	0,2
7	Số bộ làm mát (kiểu ruột gà)	bộ	2
8	Tổng lưu lượng nước làm mát	m^3/h	30
9	Nhiệt độ cao nhất của nước vào làm mát	^oC	30

10	Áp lực làm việc lớn nhất của nước làm mát	Mpa	0,5
11	Lưu lượng chèn trục tuabin	m^3/h	10
12	Lưu lượng nước chèn BXCT trong CĐB	m^3/h	30
III	**Thiết bị hướng nước**		
1	Số cánh hướng tĩnh	cánh	20
2	Số cánh hướng động	cánh	20
3	Chiều cao cánh hướng động	mm	1035
4	Độ mở lớn nhất của cánh hướng động	^{o}(độ)	30
5	Áp lực điều chỉnh định mức Servomotor	Mpa	6,3
6	Số lượng Servomotor	chiếc	2
7	Hành trình làm việc của Servomotor	mm	390
8	Đường kính của piston	mm	500

Điều 6. Thông số bảo vệ

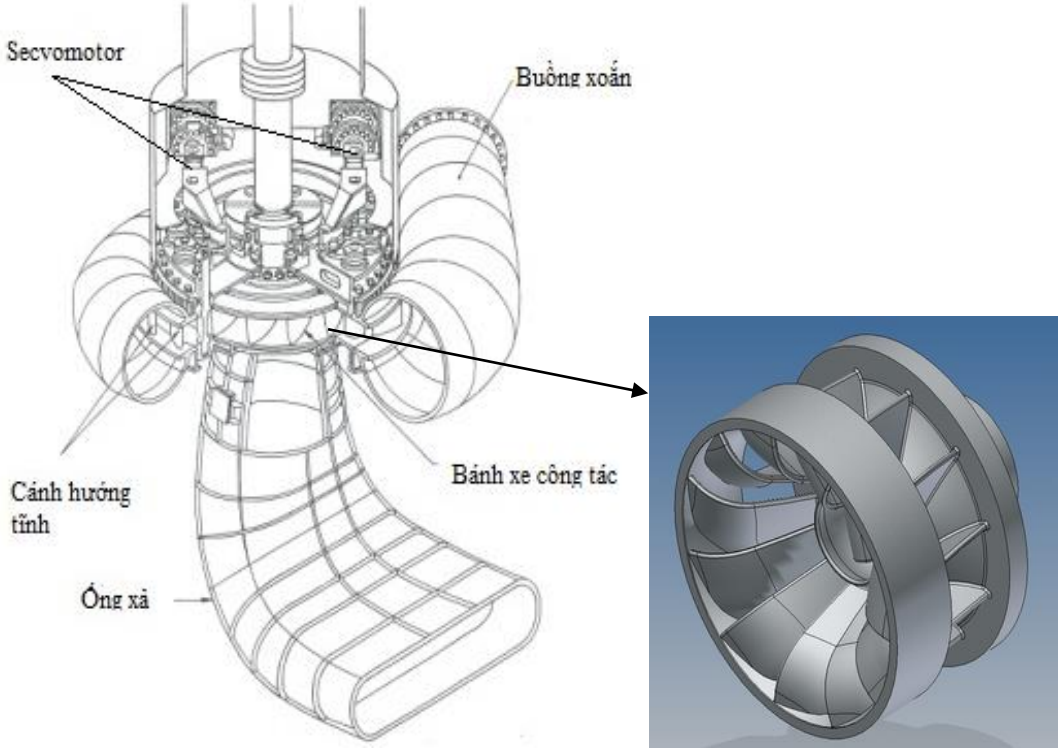
TT	**Tên bảo vệ**		**Đơn vị**	**Giá trị**	**Tác động**
1	Độ đảo	Phương X	µm	250	Có tín hiệu cảnh báo Alarm 1
		Phương Y		500	Có tín hiệu cảnh báo Alarm 2
2	Độ rung	Phương ngang	µm/s	2,5	Có tín hiệu cảnh báo Alarm 1
		Phương đứng		4,0	Có tín hiệu cảnh báo Alarm 2

3	Thời gian mất lưu lượng và áp lực nước chèn trục	Phút và Mpa	< 0,25Mpa và 10 phút	Dừng máy sự cố
4	Có nước lẫn trong bể dầu OHTB	%	2	Cảnh báo bất thường alarm1
			5	Cảnh báo bất thường alarm2
4	Nhiệt độ secmang OHTB tăng cao	^{0}C	≥60	Có tín hiệu cảnh báo
		^{0}C	≥65	Ít nhất 2 điểm đo nhiệt độ tại P.ĐKTT vượt giá trị trip (65 ^{0}C) duy trì sau 3s gửi tín hiệu dừng sự cố
5	Nhiệt độ dầu OHTB tăng cao	^{0}C	55	Gửi tín hiệu cảnh báo
6	Mất nước làm mát OHTB	phút	15	Dừng máy sự cố
7	Mức dầu trong bể dầu OHTB bất thường	cm	≤ 18 ≥ 30	Cảnh báo bất thường, không cho phép khởi động tổ máy
8	Đứt chốt cánh hướng kèm theo có sự cố bảo vệ tổ máy tác động.	Chốt	≥ 01	Dừng máy sự cố, đóng phai sự cố cửa nhận nước
9	Bảo vệ vượt tốc cơ khí 157%		157% nđm (288 vòng/phút)	Dừng máy sự cố, đóng phai sự cố

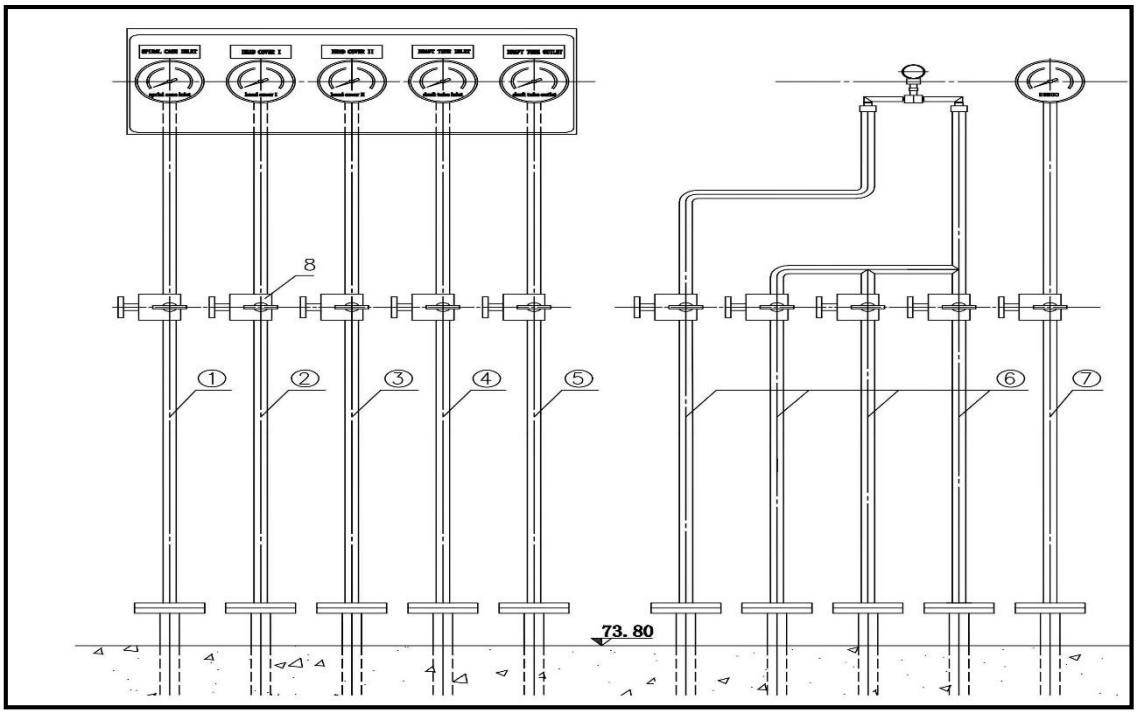
II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ

Điều 7. Giới thiệu cấu tạo và chức năng một số bộ phận của tuabin:

1. Tổng quan về Tuabin



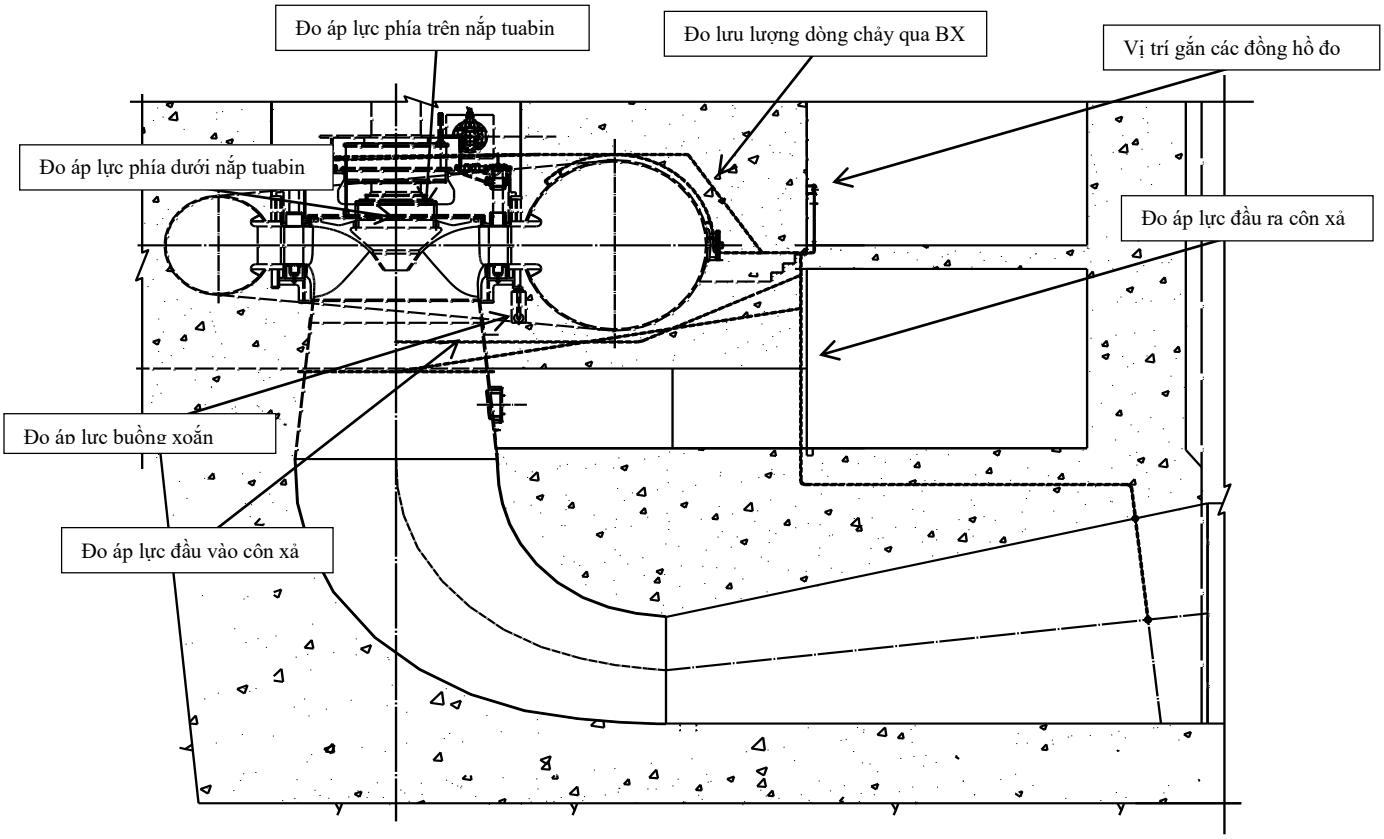
Hình 2.1: Cấu tạo tuabin



Hình 2.2: Bố trí đồng hồ giám sát phía ngoài cửa tròn

Giải thích chức năng của các ký hiệu:

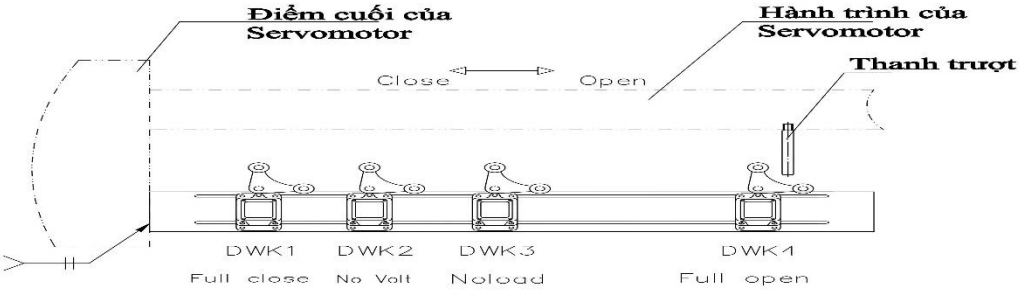
Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Đo áp lực buồng xoắn	5	Đo áp lực đầu ra côn xả
2	Đo áp lực nắp tuabin 1	6	Đo lưu lượng buồng xoắn
3	Đo áp lực nắp tuabin 2	7	Đo biến thiên áp lực đầu vào côn xả
4	Đo áp lực đầu vào côn xả	8	Van tay



Hình 2.3: Vị trí đặt thiết bị giám sát Tuabin

2. Servomotor

- Có chức năng điều chỉnh các CHN trong các chế độ làm việc của tổ máy. Thông qua cơ cấu phản hồi dùng để phản hồi vị trí thực tế của độ mở cánh hướng, cánh BXCT. Thông tin phản hồi được thực hiện qua:
- Cảm biến vị trí.
- Công tắc hành trình.



Hình 2.4: Công tắc hành trình báo trạng thái tổ máy

3. Trục tuabin

- Trục tuabin được chế tạo bằng phương pháp đúc nén, kiểu rỗng và có gắn mặt gương ổ hướng. Mặt bích dưới gắn với BXCT, mặt bích trên nối với trục của máy phát.
- Trên trục tuabin có lắp thiết bị bảo vệ tổ máy kiểu con văng cơ khí, bảo vệ chống lồng tốc tổ máy.
- Cảm biến đo tần số quay: dùng để đo tần số quay của tổ máy; thiết bị bao gồm một vòng răng lắp ở phần trên của trục máy phát và 4 cảm biến.

Hình 2.5: Trục tuabin và các thiết bị kèm theo

4. OHTB

OHTB dùng để định tâm trục tuabin, được định vị bằng cơ cấu dạng nêm. Trong quá trình làm việc, ổ hướng chịu lực hướng kính do có sự không cân bằng về lực.

5. Chèn trục tuabin

Chèn trục tuabin làm kín giữa trục và nắp tuabin ngăn nước từ trong buồng bánh xe công tác tràn lên nắp tuabin khi vận hành, dừng máy. Chèn trục tuabin được phân thành hai trường hợp:

a. Chèn trục vận hành

- Chèn trục khi tổ máy đang làm việc.

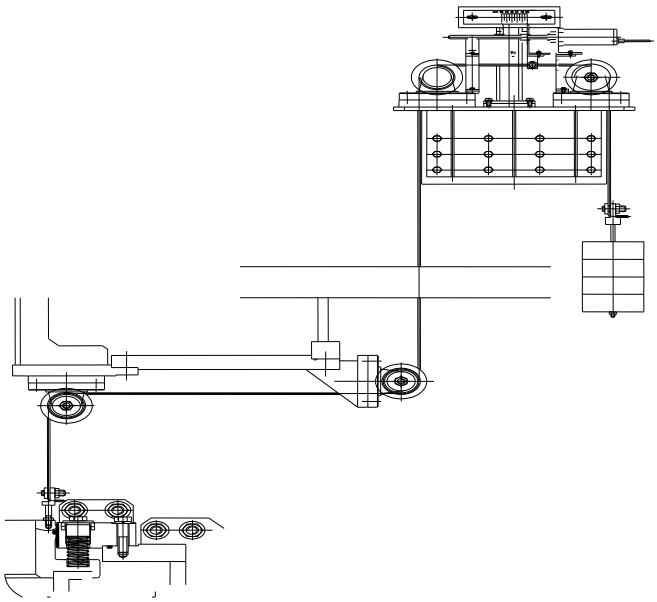
- Cấu tạo: gồm hai phần:
  - Phần chuyển động quay là một vành đĩa được làm bằng vật liệu chống mài mòn. Nó được gắn chặt ở mặt trên bích trục của trục tuabin.
  - Phần chuyển động theo phương dọc trục là một tổ hợp nhiều chi tiết.
- Trong quá trình tổ máy vận hành, áp lực nước luôn duy trì ở rãnh mang cá của đĩa trên là: P = 0,3÷0,6Mpa . và lưu lượng được cung cấp Q = 10m^3/h.

b. Chèn trục sửa chữa

Về kết cấu hiện tại tổ máy H1 và H2 đã cải tạo đưa bộ chèn trục vận hành vào làm việc (lấy nước chèn trục từ hệ thống nước cứu hỏa) thay thế bộ gioăng khí chèn trục.

c. Hệ thống chỉ thị độ mòn vành chèn

Khi vành nhựa chèn trục vận hành bị mòn đến giới hạn cho phép (35mm), cảm biến đo chuyển vị sẽ truyền tín hiệu đến hệ thống giám sát. Khi đó phải tiến hành kiểm tra, giám sát, thay thế vành chèn trước khi độ mòn của vành chèn đến giới hạn.

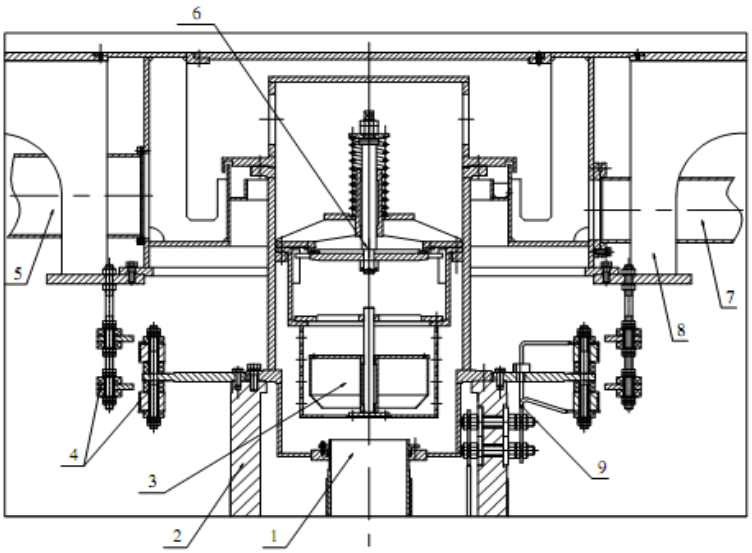


Hình 2.6: Cấu tạo hệ thống chỉ thị độ mòn vành chèn

6. Hệ thống phá chân không và chống va đập thủy lực

Hệ thống có nhiệm vụ giảm các xung lực nước va và chân không trong quá trình làm việc của tuabin. Khi dưới ống côn xuất hiện chân không, áp suất bên trong đường ống dẫn khí thấp kéo, áp lực không phía trên van một chiều thắng lực đẩy lò xo đẩy đĩa van mở, không khí đi từ miệng hút đến thùng van và qua van một chiều cấp xuống ống côn làm tăng áp suất. Do đã được bổ sung khí nên hiện tượng thủy kích xẩy ra khi nước chiếm chỗ vùng chân không sẽ được giảm thiểu. Nước xung kích từ dưới ống côn tràn ngược lên theo đường ống trong trục tuabin và máy phát, khi nước lên đến lồng làm dịu nước va, nước chảy vào bên trong lồng đẩy phao nổi, khi phao nổi đến đỉnh lồng thì nó sẽ chèn kín không cho nước chảy lên van một chiều. Lượng nước tràn lên đỉnh lồng ,

chảy qua van một chiều đến thùng van sẽ theo đường ống thu nước chảy xuống hệ thống nước rò rỉ.



1- Ống giảm chấn Ø350.
2- Trục trên máy phát.
3- Lồng làm dịu dòng nước va.
4- Vành góp cấp dòng điện một chiều kích thích.
5- Ống cấp khí Ø300.
6- Cụp van giảm chấn.
7- Ống thoát nước Ø250
8- Nắp đậy đầu trục. 9- Thanh dẫn.

Hình 2.7: *Cấu tạo hệ thống van phá chân không*

7. Nắp tuabin và hệ thống rò rỉ

- Nắp tuabin được gá lắp các bộ phận như: bộ chèn trục vận hành; bộ chèn trục sửa chữa; vành răng lược tĩnh; các ổ trục của CHN; vành điều chỉnh cánh hướng; OHTB…
- Lượng nước rò rỉ trong nắp tuabin sẽ được tháo cạn qua 2 lỗ tự chảy trong giếng tuabin và theo đường ống đặt sẵn trong bêtông xả nước xuống ống thu nước đổ vào bể gom nước rò rỉ 48m^3.
- Trong trường hợp sự cố, nước trên nắp quá lớn và thoát không kịp qua 2 lỗ tự chảy thì 02 bơm điện ***B$_2$3A, *B$_2$3B** đặt trên thành giếng tuabin (một bơm ở chế độ làm việc, một bơm ở chế độ dự phòng) sẽ làm việc để bơm vào bể gom nước rò rỉ 48m^3.

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG TUABIN THUỶ LỰC

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 8. Các quy định an toàn khi vận hành hệ thống tuabin thủy lực:

1. Trong quá trình làm việc:

- Trong quá trình tổ máy phát điện lâu dài phải duy trì tổ máy làm việc theo đúng vùng cho phép của đặc tính tuabin thủy lực *(Điều 11*). Nếu chế độ làm việc của tổ máy bị vi phạm, NVVH cần sớm áp dụng các biện pháp điều chỉnh trong phạm vi cho phép để đưa tổ máy về vùng làm việc ổn định theo đặc tính.
- Trong thời gian ngắn hoặc trong quá trình thí nghiệm, sửa chữa tổ máy được phép làm việc ngoài vùng đặc tính tuabin thủy lực.

2. Không cho phép tuabin thủy lực làm việc khi:

- Có hư hỏng các chi tiết và bộ phận cơ khí của thiết bị;
- Có va đập, tiếng gõ lớn.
- Có chốt cắt CHN bị đứt.
- Có nước phun mạnh, dầu chảy quá nhiều trong nắp tuabin.
- Mức dầu OHTB không nằm trong giới hạn cho phép.

Điều 9. Biện pháp an toàn khi kiểm tra, sửa chữa hệ thống tuabin thủy lực:

- Khi làm việc trong buồng xoắn, côn xả phải thực hiện bơm cạn tuyến năng lượng.
- Chỉ cho phép đội công tác vào làm việc tại khu vực buồng tuabin, buồng xoắn có liên quan đến CHN thì phải thực hiện đủ một trong các điều kiện sau:

  + Đã đóng hoàn toàn CHN, đóng chốt Servomotor, cắt nguồn van điện từ đóng mở chốt Servomotor.

  + Hoặc cánh hướng nước mở, xả hết áp lực bình dầu điều tốc, cắt nguồn bơm dầu điều tốc
- Nghiêm cấm thực hiện các công việc khu vực buồng tua bin và buồng xoắn có liên quan CHN khi chưa xả dầu áp lực mà công việc khác có nguy cơ gây đóng mở CHN (như thí nghiệm hệ thống bảo vệ, DCS..).
- Khi làm việc trong buồng xoắn, ống xả, đường hầm áp lực phải có ít nhất 3 người trở lên, phải trang bị đầy đủ BHLĐ cá nhân và phương tiện thông gió, chiếu sáng phù hợp, các nguồn điện sử dụng trong khu vực này phải trang bị các Aptomat có tính năng chống giật, thực hiện các biện pháp chống trơn trợt và không gian hạn chế.
- Trong quá trình làm việc phải tuân thủ các biện pháp về PCCN và các biện pháp an toàn khác theo quy định.

Điều 10. Kiểm tra hệ thống tuabin và ghi chép thông số:

Trong ca trực, NVVH phải định kỳ kiểm tra toàn bộ hệ thống tuabin và ghi chép các thông số theo quy định; các thông tin liên quan vào sổ nhật ký vận hành theo quy định. Nội dung kiểm tra bao gồm:

1. Kiểm tra tại khu vực quanh buồng xoắn, buồng tuabin:
   - Tiếng ồn tại cửa thăm côn xả, buồng xoắn, nắp tuabin;
   - Rò rỉ tại khu vực cửa tròn, cửa vuông và các mặt bích, đường ống trong buồng tuabin;
   - Áp lực buồng xoắn, côn xả;
   - Mức dầu OHTB;
   - Độ mở CHN thông qua thước đo hành trình làm việc của pittong Servomotor;
   - Tình trạng các cảm biến vị trí độ mở CHN;
   - Vị trí đóng, mở và tình trạng chốt Servomotor;
   - Mực nước nắp tuabin;
   - Tình trạng và chế độ làm việc của bơm tiêu nước nắp tuabin.
   - Trạng thái các chốt cắt thông qua độ đồng đều của cánh tay đòn CHN;
   - Cảm biến tốc độ; cảm biến độ rung,đảo;
   - Tình trạng con văng cơ khí bảo vệ lồng tốc;
   - Tình trạng các khuỷu cơ khí liên kết CHN;
2. Kiểm tra tại tủ LCU*, tủ hiển thị nhiệt độ (sàn 87m):
   - Các tín hiệu cảnh báo và sự kiện;
   - Chế độ tổ máy (sửa chữa, dự phòng, phát, chạy bù);
   - Công suất hữu công, công suất vô công, lưu lượng qua tổ máy, tốc độ tổ máy, mực nước côn xả (nếu tổ máy làm việc ở CĐB).
   - Độ mở CHN, trạng thái chốt Servomotor;
   - Nhiệt độ séc măng, dầu OHTB;
   - Giá trị đo mức nước lẫn dầu trong OHTB;
   - Kiểm tra tín hiệu chốt cắt CHN.
3. Kiểm tra tại hệ thống máy tính P. ĐKTT:
   - Tại trang "**Unit* overview**":
     - ✓ Mục **"MEASURE"**
     - Lưu lượng qua tuabin (Turbine flow);
     - Cột áp (Net Headwater);
     - Áp lực buồng xoắn (Spiral case pressure);
     - Áp lực nắp tuabin (Top cover pressure);
     - Mức nước côn xả (nếu tổ máy làm việc ở CĐB).
     - ✓ Mục **"GOVERNOR"**
     - Tốc độ tổ máy (Unit speed);
     - Độ mở CHN (Guide vane open degree).
   - Tại trang "**Bearing pad temperature**":
     - Tín hiệu trip tổ máy do nhiệt độ séc măng OHTB tăng cao;

(Pad temperature trip).

- Tín hiệu trip tổ máy do nhiệt độ dầu tăng cao;
  (Oil temperature trip).
- Nhiệt độ séc măng, dầu OHTB.
  (Turbine guide bearing, Oil sump temperature)

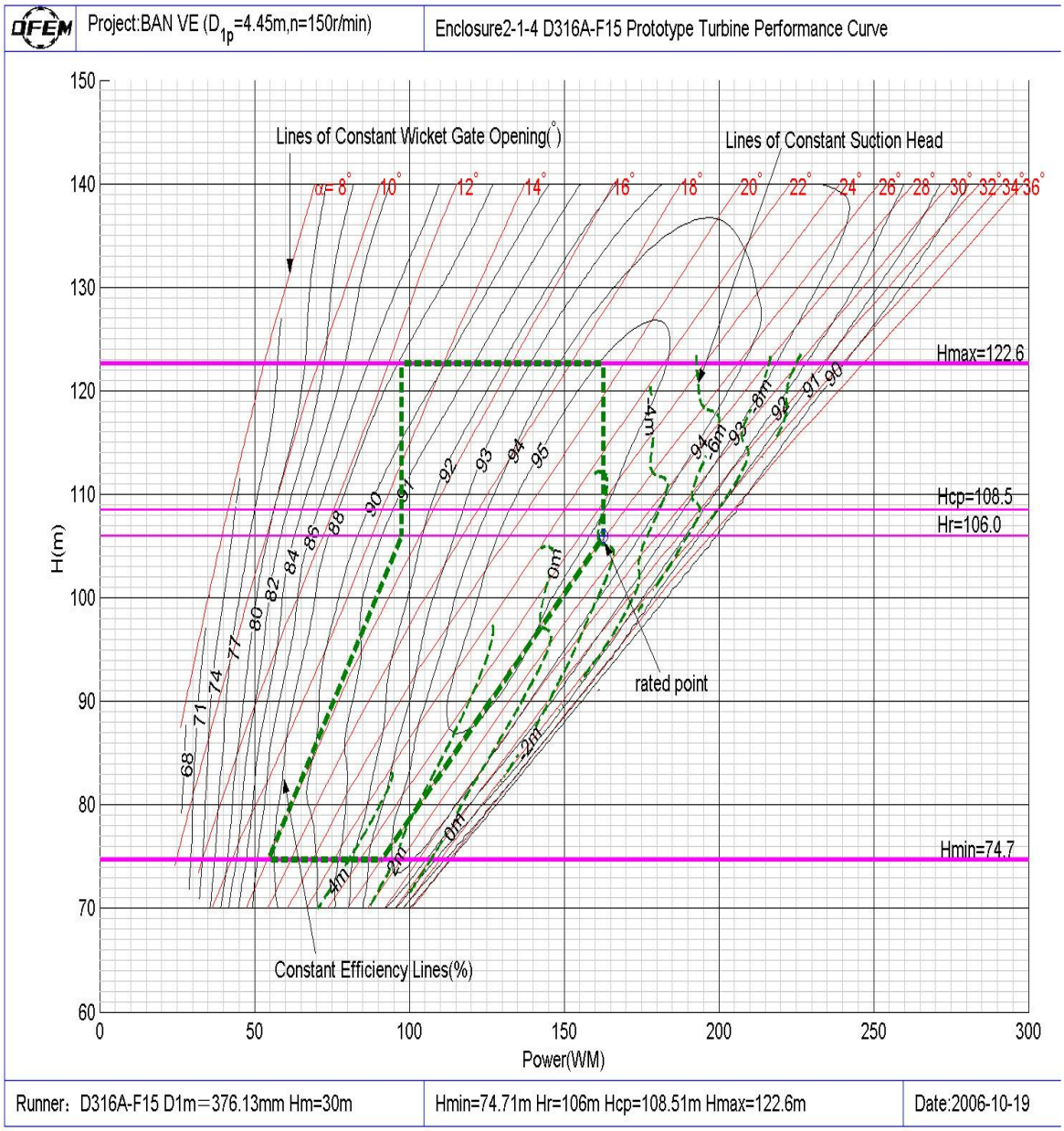
- Tại trang "**Turbine oil system**":
  - Tín hiệu cảnh báo mức dầu OHTB bất thường
    (U* TGB oil tank oil level abnormal);
  - Tín hiệu cảnh báo nước lẫn dầu OHTB
    (U* UGB oil tank water mix).
- Tại trang "**Start sequence**" hoặc "**Stop sequence**":
  - Tình trạng đóng mở của khí chèn trục tuabin;
  - Tình trạng đóng mở của chốt Servomotor;
  - Tình trạng tác động của van đóng hai cấp.
- Tại trang "**Unit * Trend Group**" mục "**U* Turbine guide temperature**":
  Giám sát theo biểu đồ Trend sự thay đổi nhiệt độ secmang và dầu OHTB.
- Tại trang " **Leakage and top cover drainage**"
  - Tình trạng mực nước nắp tuabin;
  - Tình trạng các bơm nước nắp tuabin.

Điều 11. Đặc tính vận hành của tuabin thủy lực:

a. Đặc tính tổng hợp:

- Đường đặc tính tổng hợp vận hành biểu diễn mỗi quan hệ giữa các thông số (hiệu suất η, cột nước H, công suất P, độ cao hút Hs, các đường hạn chế của tuabin và máy phát) của tuabin trong vận hành và là căn cứ để vận hành tổ máy thủy lực sao cho hiệu quả nhất (*hình 3.1*).

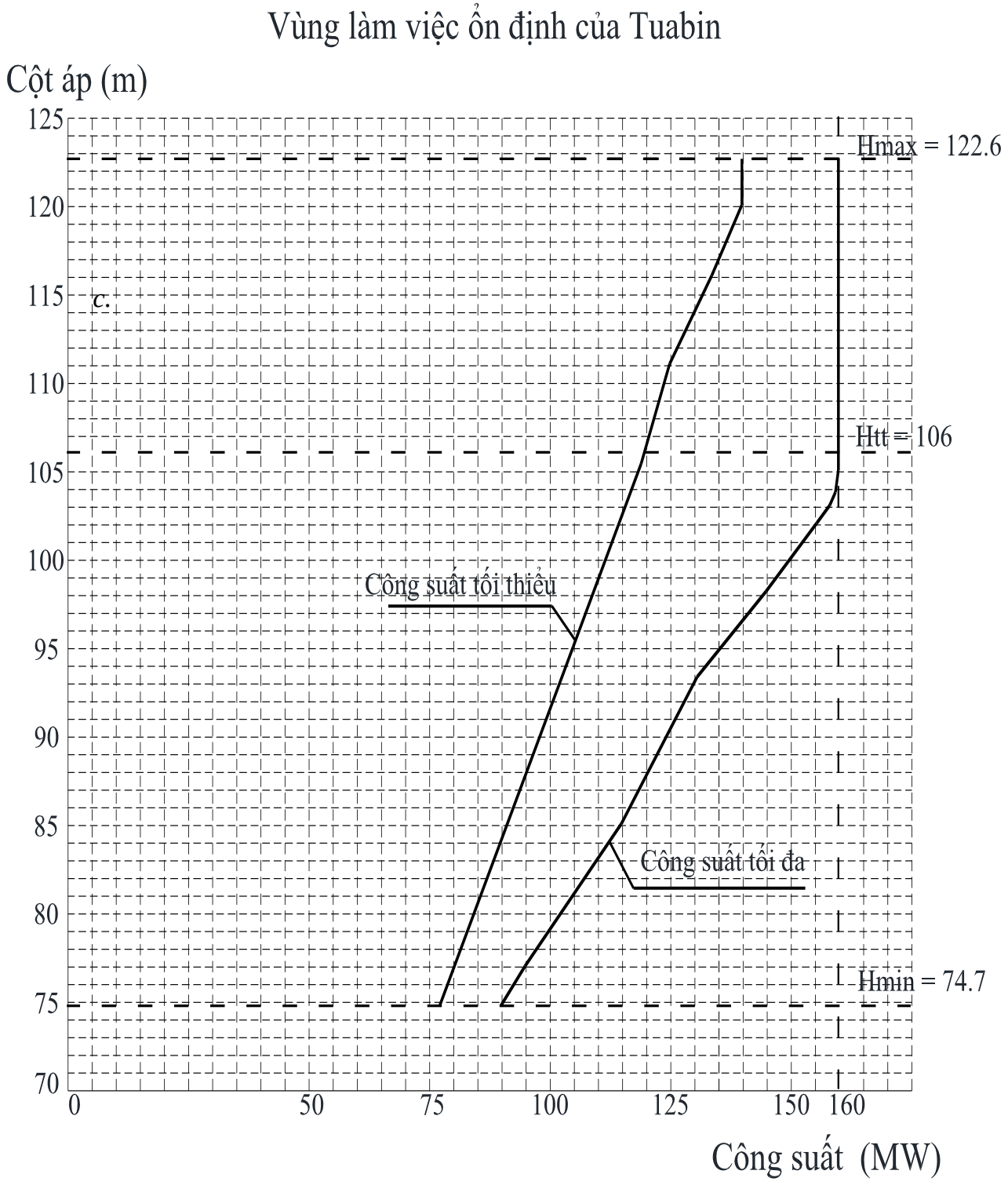
- Trục tung của đặc tính biểu diễn chiều cao cột nước (H) của tuabin, tương ứng với cột nước tối thiểu 74,71m đến cột nước tối đa 122,6 m của tuabin.
- Trục hoành biểu thị công suất phát (P) của tuabin theo các giá trị cột áp, tính bằng MW.
- Các đường đồng hiệu suất η tính theo giá trị %; η_{Max} = 95%.
- Các đường đồng độ cao hút H_s, tính bằng mét.
- Các đường hạn chế công suất của tuabin và máy phát (đường nét đứt đậm).



Hình 3.1: Đặc tính vận hành tuabin thủy lực.

- Trong quá trình làm việc phải duy trì công suất của tổ máy thủy lực luôn nằm trong vùng giới hạn của vùng hạn chế công suất của tuabin và máy phát, điều này đảm bảo cho tổ máy giảm thiểu được quá trình xâm thực, độ rung, độ đảo, phát nhiệt đối với tuabin và các chi tiết phần cơ khí cũng như tránh quá tải đối với máy phát điện làm hư hỏng tổ máy thủy lực. Ngoài ra để tăng hiệu quả còn phải chú ý điều chỉnh tổ máy đến vùng làm việc có hiệu suất cao nhất theo đường đồng hiệu suất trên đặc tính vận hành.
- Đường giới hạn bên trái là đường công suất cực tiểu của tuabin, ứng với các chiều cao cột nước khác nhau của tuabin.
- Đường giới hạn bên phải là đường công suất cực đại của tuabin, ứng với các chiều cao cột nước khác nhau của tuabin.
- Hiệu suất của tuabin nằm trong vùng cho phép của tuabin (88% đến 95%).

b. Vùng làm việc của Tuabin:


Vùng làm việc ổn định của Tuabin
Cột áp (m)
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
Hmax = 122.6
Htt = 106
Hmin = 74.7
Công suất tối thiểu
Công suất tối đa
0
50
75
100
125
150
160
Công suất (MW)

Hình 3.2

Bảng thông số quan hệ giữa công suất phát và cột áp:

Cột áp	Pmin	Pmax
123	140	160
122	140	160
121	140	160
120	140	160
119	138	160
118	137	160
117	135	160
116	134	160
115	132	160
114	130	160
113	128	160
112	126	160
111	125	160
110	124	160
109	123	160
108	122	160
107	121	160
106	120	160
105	118	160
104	117	159
103	116	158
102	115	156
101	113	153
100	112	150
99	111	148

Cột áp	Pmin	Pmax
98	109	145
97	107	142
96	106	139
95	105	136
94	103	133
93	102	130
92	101	128
91	100	126
90	98	124
89	97	123
88	96	121
87	94	119
86	93	117
85	91	115
84	90	113
83	88	110
82	87	108
81	86	105
80	85	103
79	84	100
78	82	98
77	81	95
76	79	93
75	78	91
74	76	89

II. VẬN HÀNH

Điều 12. Quy định trước khi đưa hệ thống tuabin vào làm việc sau sửa chữa:

- Các PCT, LCT làm việc trên hệ thống tuabin đã khóa, các hệ thống thiết bị phụ trợ đã đủ điều kiện làm việc.

- Có đăng ký của người có thẩm quyền cho phép đưa thiết bị vào làm việc.

Điều 13. Trình tự thao tác bơm cạn tuyến năng lượng H*:

A. Trình tự thao tác xả cân bằng tuyến năng lượng H*:

1. Kiểm tra H* đã dừng hoàn toàn.
2. Kiểm tra cửa phai sự cố H* đóng hoàn toàn.
3. Đóng van cấp nước chèn trục Tuabin.
4. Đóng van *$N_4$2.

5. Nâng phanh H*.
6. Mở chốt Servomotor CHN H*.
7. Chuyển khóa điều khiển điều tốc H* sang Manual.
8. Chuyển chế độ điều tốc H* sang “Electric Manual”.
9. Nhấn nút “Increase” mở CHN H* từ 2-4%.
10. Theo dõi áp lực buồng xoắn H* cân bằng với hạ lưu.
11. Mở van *$N_3$1.
12. Mở van *$N_3$2.
13. Nhấn nút “Decrease” đóng CHN H* về 0%.
14. Chuyển khóa điều khiển điều tốc H* sang “Auto”.
15. Chuyển chế độ điều tốc H* sang “Power Regulating”.
16. Đóng chốt Servomotor cánh hướng H*.
17. Hạ phanh H*.

B. Trình tự thao tác bơm cạn buồng xoắn, côn xả:

1. Kiểm tra H* đã xả cân bằng.
2. Kiểm tra phai hạ lưu đã đóng hoàn toàn.
3. Kiểm tra van *$N_4$2 đóng.
4. Chạy thử bơm tiêu cạn.
5. Bơm cạn bể tiêu cạn.
6. Dừng bơm tiêu cạn.
7. Đóng van *$N_3$1.
8. Đóng van *$N_3$2.
9. Mở van *$N_3$3.
10. Chạy bơm tiêu cạn
11. Kiểm tra đã bơm cạn côn xả.
12. Dừng bơm tiêu cạn.
13. Mở van *$N_3$1.
14. Mở van *$N_3$2.
15. Chạy bơm tiêu cạn
16. Theo dõi quá trình bơm cạn buồng xoắn.

Điều 14. Trình tự nạp nước tuyến năng lượng tổ máy H*:

A. Trình tự nạp nước côn xả H*:

1. Kiểm tra cửa thăm côn xả (cửa vuông) H* đã đóng.
2. Kiểm tra cửa thăm buồng xoắn (cửa tròn) H* đã đóng.
3. Kiểm tra van *$N_1$2A, *$N_1$2B đóng.
4. Kiểm tra van *$N_1$0A, *$N_1$0B đóng .
5. Kiểm tra van *$N_3$1 mở.
6. Kiểm tra van *$N_3$2 mở.
7. Kiểm tra van *$N_4$2 đóng.
8. Kiểm tra, đưa bơm nước nắp tuabin H* vào làm việc chế độ tự động.
9. Kiểm tra nước chèn trục H* từ cứu hỏa mở.
10. Đóng van *$N_3$3.
11. Đè dầm cặp cầu trục hạ lưu, nạp nước hạ lưu H*.
12. Theo dõi rò rỉ H* trong quá trình nạp nước hạ lưu.

B. Trình tự nạp nước đường ống áp lực H*:

1. Kiểm tra áp lực buồng xoắn cân bằng hạ lưu.
2. Kiểm tra phai hạ lưu H* đã nâng hoàn toàn.
3. Kiểm tra hệ thống điều tốc H* đã đưa vào làm việc.
4. Kiểm tra CHN H* đóng hoàn toàn.
5. Kiểm tra chốt cánh hướng H* đóng.
6. Đóng van *$N_3$2.
7. Đóng van *$N_3$1.
8. Kiểm tra đã nhấc hết phai sửa chữa H* lên
9. Kiểm tra phai sự cố H* đang đóng.
10. Thực hiện nạp nước thượng lưu.
11. Theo dõi áp lực buồng xoắn và rò rỉ H*.
12. Kiểm tra áp lực buồng xoắn H* đã cân bằng mức nước thượng lưu.
13. Nâng phai sự cố H* lên hoàn toàn.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG TUABIN THUỶ LỰC

Điều 15. Một số sự cố của hệ thống tuabin thủy lực, nguyên nhân và cách khắc phục.

A. Lưu lượng và áp lực nước chèn trục: Mất lưu lượng và áp lực giảm thấp tới mức báo tín hiệu và dừng sự cố

1. Hiện tượng

- Có tín hiệu tại P.ĐKTT (U* main shaft sealing water interrupted);
- Áp lực nước chèn trục thực tế tại sàn 73 giảm thấp, sensor báo vạch đỏ.

2. Nguyên nhân

- Lưu lượng nước chèn trục giảm thấp do các van đầu vào mở chưa hết hành trình;
- Tắc bẩn bộ lọc chèn trục;
- Do lỗi sensor.

3. Biện pháp xử lý

a) Nếu do van mở chưa hết hành trình tiến hành mở van;

b) Nếu do tắc bộ lọc thì tiến hành chuyển đổi bộ lọc dự phòng vào làm việc.

c) Nếu do lỗi sensor thì tiến hành dùng tuavit điều chỉnh vạch báo của sensor đưa về dải làm việc (vạch xanh).

B. Mức nước nắp tuabin tăng cao

1. Hiện tượng

- Có tín hiệu tại phòng điều khiển trung tâm (U* top cover water level rising);
- Kiểm tra thực tế mức nước nắp tuabin tăng nhanh.

2. Nguyên nhân

- Tắc đường ống tự chảy;
- Có rò nước mạnh tại gioăng chèn trục;
- Bơm nước nắp tuabin không tự động làm việc.
- Áp lực nước chèn trục quá cao.

3. Biện pháp xử lý

- Chạy bơm bằng tay nếu bơm không tự động làm việc;
- Kiểm tra gioăng chèn(Dừng tổ máy và xả cân bằng để tiến hành kiểm tra);
- Kiểm tra đường ống tự chảy bị tắc do giẻ hoặc vật lạ khác không (Khi tổ máy dừng);
- Kiểm tra phao (khi máy dừng), mạch tự động của bơm.
- Điều chỉnh van đầu vào để điều chỉnh áp lực nước chèn trục.

C. Khi chênh áp trước và sau lưới chắn rác Cửa nhận nước tăng cao

1. Hiện tượng

- Chênh áp trước và sau lưới chắn rác tổ máy tăng dần khoảng 2m-3m
- Độ mở CHN tổ máy tăng so với độ mở trước đó cùng công suất và cột áp
- Cột áp của tổ máy giảm thấp.

2. Nguyên nhân

- Do trong mùa lũ rác về nhiều chắn trước lưới chắn rác gây tắc.

3. Biện pháp xử lý

- Tăng cường kiểm tra theo dõi mức chênh áp trước và sau lưới chắn rác tiếp tục tăng lên để đánh giá các thông số vận hành tổ máy;
- Kiểm tra theo dõi độ mở CHN tổ máy so với độ mở trước đó cùng công suất và cột áp.
- Theo dõi cột áp của tổ máy giảm thấp.
- Báo cáo Lãnh đạo Công ty, phòng KTAT để đăng ký dừng tổ máy để thực hiện vớt rác trước lưới chắn rác.

D. Tiếng kêu lớn bất thường trong buồng tuabin, công suất giao động mạnh

1. Hiện tượng

- Buồng tuabin có tiếng kêu lớn;
- Cột áp tăng đột biến
- Độ rung, độ đảo tăng cao
- Công suất máy phát giảm đột ngột
- Độ mở CHN giảm.

2. Nguyên nhận

- Rác, bùn… bám trước lưới chắn rác cửa nhận nước gây dòng chảy vào buồng xoắn, BXCT giảm;
- Có vật lạ trôi vào buồng xoắn.

3. Biện pháp xử lý

- Kiểm tra Buồng Tuabin, và các hệ thống liên quan: độ rung đảo, nhiệt độ bạc các ổ, chốt cắt CHN…
- Trưởng ca xin NSMO giảm công suất 10-20MW, sau đó tăng công suất tổ máy đến giá trị phát trước đó. Nếu tổ máy không về trạng thái bình thường tiến hành các bước sau:

+ Xin NSMO giảm công suất phát phù hợp với độ mở CHN;

+ Tăng cường kiểm tra theo dõi mức chênh áp trước và sau lưới chắn rác tiếp tục tăng lên để đánh giá các thông số vận hành tổ máy;

+ Kiểm tra theo dõi độ mở CHN tổ máy so với độ mở trước đó cùng công suất và cột áp.

+ Theo dõi cột áp của tổ máy giảm thấp.

+ Báo cáo Lãnh đạo Công ty, phòng KTAT để đăng ký dừng tổ máy để thực hiện vớt rác trước lưới chắn rác.

E. Có tiếng kêu lớn bất thương trong Buồng Tuabin kèm theo tín hiệu đứt chốt CHN

1. Hiện tượng

- Buồng tuabin bất ngờ có tiếng kêu rất lớn. Sau đó duy trì tiếng kêu, va đập bất thường trong bường tua bin;
- Cột áp tăng đột biến;
- Độ rung, độ đảo tăng cao;
- Công suất máy phát tăng đột ngột;
- Có tín hiệu đứt chốt CHN.

2. Nguyên nhân

- Lưới chắn rác tại Cửa nhận nước hư hỏng.
- Có vật lạ, gỗ, tấm sắt… trôi vào buồng xoắn, va đập CHN, BXCT gây đứt chốt CHN;

3. Biện pháp xử lý

- Thực hiện giảm công suất tổ máy dần về 10-20MW;
- Trưởng ca lệnh các chức danh kiểm tra buồng Tuabin, các chốt cắt và các hệ thống khác liên quan; Trường hợp:

+ Thực tế các chốt cắt không đứt, thực hiện biện pháp xử lý theo khoản D điều này. Đồng thời báo PXSC kiểm tra, xử lý tín hiệu đứt chốt CHN.

+ Thực tế có chốt cắt CHN bị đứt và tiếng kêu bất thường không thay đổi. Thực hiện giảm công suất, khi công suất giảm 10-15MW ấn Emergency dừng khẩn cấp tổ máy để xử lý (cần theo dõi rơi phai sự cố CNN). Trưởng ca báo NSMO, hoàn thành Dim;

- Trưởng ca thực hiện báo cáo sự cố theo quy định.
- Liên hệ TTĐ chào giờ tới tổ máy
- Đề nghị LĐCT tháo cạn đường hầm, kiểm tra đánh giá nguyên nhân.

Điều 16. Các lỗi, hư hỏng thường gặp của hệ thống tuabin thủy lực và biện pháp xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Nhiệt độ 01 điểm séc măng, dầu tăng cao hoặc giảm thấp bất thường	Đường truyền hoặc đồng hồ bị lỗi (chỉ bị 01 điểm)	1.NVVH theo dõi diễn biến 2.Dừng máy, báo PXSC để kiểm tra, xử lý.
2	Nhiệt độ séc măng, dầu tăng cao	1. Sai số căn chỉnh giữa các tấm séc măng và mặt gương lớn (thường xảy ra sau khi sửa chữa tổ máy).	1. Kiểm tra tiếng ồn tại OHTB, theo dõi quá trình tăng nhiệt độ. 2. Nếu số điểm nhiệt độ tăng cao nhiều hơn 01 điểm cần tăng cường theo dõi và báo Phó Giám đốc Kỹ thuật xin ý kiến cho dừng máy
		2. Chất lượng dầu, mức dầu OHTB không đảm bảo	1. Kiểm tra giá trị nước lẫn dầu và mức dầu OHTB, nếu

		làm cho nhiệt độ dầu tăng cao.	vượt giá trị cảnh báo thì đề nghị dừng máy. 2. Báo PXSC để xử lý.
		3. Lưu lượng và áp lực nước làm mát OHTB không đảm bảo do tắc bẩn, áp lực giảm thấp,	1. Kiểm tra hệ thống nước kỹ thuật, tiến hành đưa hệ thống dự phòng vào làm việc. 2. Rửa ngược khi tổ máy dừng.
		4. Độ rung, đảo trục OHTB tăng cao.	1. Kiểm tra đường truyền tín hiệu. 2. Kiểm tra vùng công suất làm việc của tuabin. Tiến hành đưa công suất Tuabin về vùng đặc tính làm việc cho phép. 3. Kiểm tra tình trạng tổ máy; theo dõi nhiệt độ dầu, séc măng OHTB và các ổ còn lại; báo PXSC kiểm tra xử lý.
		5. Các cảm biến nhiệt độ báo sai.	1. So sánh nhiệt độ ở các điểm đo, thường xuyên theo dõi nhiệt độ dầu, nhiệt độ các tấm séc măng OHTB. 2.Báo PXSC để xử lý.
3	Đứt chốt cánh hướng	1. Tín hiệu báo sai.	Báo PXSC để xử lý.
		2. Quá trình đóng cánh hướng bị kẹt do vật thể lạ hoặc kẹt cơ khí	1. Kiểm tra thực tế có đứt chốt hay không, nếu không reset tín hiệu. 2. Nếu đứt chốt thật, tiến hành dừng máy sửa chữa, báo PXSC để xử lý.
4	Có khói bốc ra ở bể dầu OHTB	1. Bó trục do khe hở séc măng các ổ quá nhỏ.	Dừng máy, báo PXSC để xử lý.
		2. Đệm chèn kín nắp bể dầu quá chặt (thường xảy ra khi thay thế chèn mới hoặc tháo lắp lại chèn).	
		1. Cảm biến báo sai	Báo PXSC kiểm tra, xử lý.

5	Có tín hiệu độ rung, đảo trục tuabin tăng cao.	2. Tổ máy làm việc ở vùng không ổn định	Điều chỉnh công suất tổ máy phù hợp.
		3. Tổ máy làm việc không ổn định	1. Kiểm tra tình trạng tổ máy; theo dõi nhiệt độ dầu, séc măng OHTB và các ổ còn lại; 2. Báo Phó Giám đốc Kỹ thuật xin ý kiến cho dừng máy.

Điều 17. Một số KKTB của hệ thống tuabin thủy lực đã xảy ra và cách khắc phục

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Mức dầu OHTB báo thấp tại P.ĐKTT	Dầu văng trong buồng tuabin	Bổ sung dầu
2	Có tín hiệu U1 shear pin broken. Kiểm tra tại tủ sàn 87,2 báo chốt cắt số 15. Kiểm tra thực tế tại nắp tuabin H1 không thấy hiện tượng đứt chốt cắt	Do lỏng hàng kẹp	1) Kiểm tra hàng kẹp tại tủ trung gian trong giếng tuabin (inpit). Siết lại hàng kẹp 2) Kiểm tra hàng kẹp tại tủ phanh. Siết lại hàng kẹp
3	Một số điểm secmang ổ hướng tuabin tại tủ nhiệt độ sàn 87, P.ĐKTT chập chờn, báo sai lệch so với điểm khác khoảng 5-10°C	Do lỏng chân đấu hàng kẹp tại tủ nhiệt độ hoặc chân đấu hàng kẹp tại tủ trung gian	1) Tách chân đấu tại tủ nhiệt độ và tủ trung gian 2) Vệ sinh các chân đấu và đo lại điện trở 3) Siết lại chân đấu hàng kẹp
4	Thước đo mức dầu OHTB bị ngắt quãng	Do con lật của sensor không tự lật trở lại được.	Rà lại sensor đo mức dầu bằng nam châm.
5	Chu trình dừng tổ máy H2 thực hiện đến bước 8 - đóng chốt Servomotor (sau khi tổ	Pittông treo chốt Servomotor H2 bị gãy do các chi tiết cơ khí của cụm chốt	Gia cố lại cụm pittông bị hỏng.

	máy đã dừng hoàn toàn), xuất hiện các tín hiệu cảnh báo tại máy tính P.ĐKTT: -“U2 Servomotor lock Congruency alarm”; -“U2 operation alarm”; -“U2 Servomotor lock Failed to start al ”. Kiểm tra thực tế: - Cánh hướng nước H2 đóng kín hoàn toàn	Servomotor H2 có sự sai lệch	
6	Vành chắn dầu OHD, OĐ bị rơ, lỏng gây cà vào trục Tuabin H2 gây phát nhiệt, phát tỉa lửa	Do chốt then cài 2 mảnh vành chắn dầu lâu ngày bị rơ, lỏng gây lệch vành chắn, vành chắn cà vào trục Tuabin khi Tua bin quay phát sinh tỉa lửa và phát nhiệt	Tháo, gia cố, lắp lại chốt then của 2 mảnh của vành chắn dầu.
7	Khi tổ máy dừng, phanh tác động nhả phanh, sau đó tổ máy quay	Do khe hở cách hướng nước lớn hoặc có vật là chèn vào cánh hướng, nên có hiện tượng rò nước qua cánh hướng là cánh hướng quay.	Nếu nghe tiếng rò lớn, mở cánh hướng lớn để vật lạ trôi qua nếu vẫn lặp lại hiện tượng quay, nâng phanh.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 19. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.P4.01.06 đến BM.P4.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.P4.01.12 đến BM.P4.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

PHỤ LỤC

I. Phụ lục 01: Cấu tạo cơ bản của tuabin

A. Ống dẫn áp lực và buồng xoắn

1. Ống dẫn áp lực

Ống dẫn áp lực dẫn nước từ cửa nhận nước đưa vào buồng xoắn, được làm bằng thép hàn có tiết diện mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 6,5m với tổng chiều dài đường ống từ cửa nhận nước đến đầu buồng xoắn là 682,3m.

2. Buồng xoắn

- Buồng xoắn dẫn nước từ đường ống áp lực tới CHN, phân bố đều, đối xứng lưu lượng nước và tạo vòng quay sơ bộ cho dòng chảy vào BXCT.
- Buồng xoắn làm bằng thép tấm vật liệu ADB-610D, Được lắp và tổ hợp hàn theo hình dạng xoắn hoàn toàn, có tiết diện thay đổi nhỏ dần tính từ đầu vào ống áp lực, buồng xoắn được tổ hợp từ 28 phân đoạn .Buồng xoắn có thiết kế một cửa tròn tại cao trình 73,8m để phục vụ công tác kiểm tra sửa chữa. Khi tổ máy làm việc, cửa tròn được bắt chặt bằng các bulông và gioăng chèn kín bằng cao su; trên nắp có bố trí một van chặn để kiểm tra nước trong buồng xoắn trước khi tiến hành mở cửa.
- Bên trong buồng xoắn có trích các đường ống sau:
  - Hai đường ống cho hệ thống nước kỹ thuật làm mát tổ máy.
  - Một đường ống cho hệ thống nước cứu hỏa.
  - Một lỗ đường ống cho van tháo cạn buồng xoắn.

Phía ngoài cửa tròn có các đường ống được lắp đồng hồ đo áp lực để giám sát

B. Cánh hướng nước: gồm cánh hướng tĩnh và cánh hướng động

1. Cánh hướng nước tĩnh

- Cánh hướng tĩnh có chức năng phân bố đều lưu lượng nước từ buồng xoắn vào tuabin. Chịu áp suất trong buồng xoắn, cánh hướng động và BXCT tạo nên.
- Cấu trúc gồm 20 cánh hướng tĩnh được tổ hợp bằng phương pháp hàn, vành trên và vành dưới của cánh hướng nước tĩnh làm bằng thép 16MnR-Z25 với chiều dày t =140mm, các chi tiết còn lại làm băng thép ADB-610D với chiều dày t = 45mm. Các cánh hướng tĩnh được hàn cứng định vị bởi 2 vành trên và dưới. Trong các cánh hướng tĩnh có hai cánh được bố trí hai đường ống tự chảy để tháo cạn nước rò rỉ nắp tuabin xuống đường ống rò rỉ chung của nhà máy.

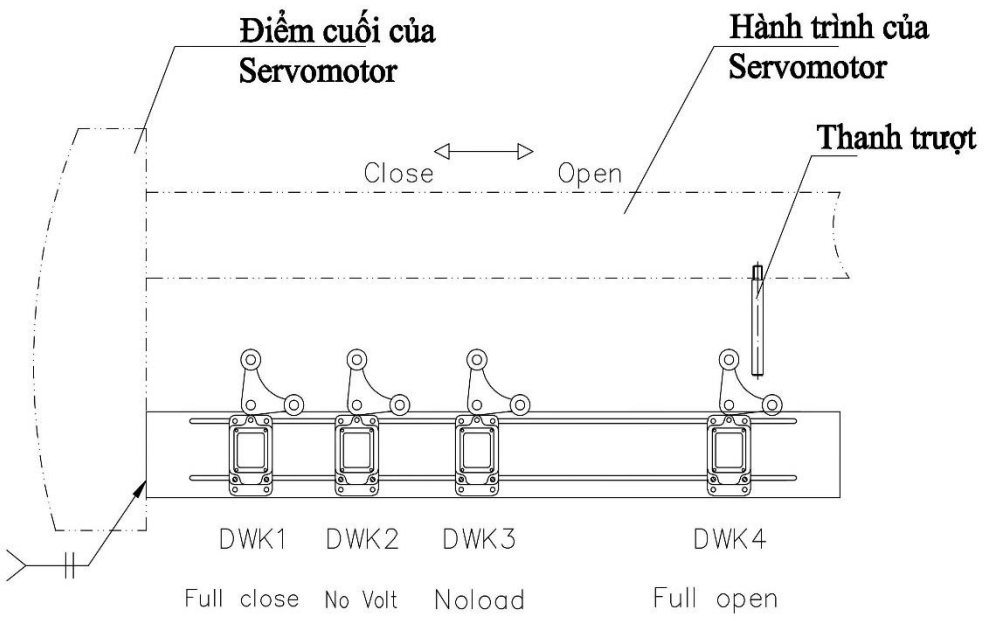
2. Cánh hướng động

- Cánh hướng động gồm có 20 cánh được phân bố đều xung quanh BXCT, có nhiệm vụ đóng, mở để điều chỉnh lưu lượng nước qua BXCT cũng như ngăn nước vào buồng BXCT.
- Cánh hướng động có dạng hình cánh prôfin với trục có ba gối đỡ; các gối đỡ có bạc định hướng có khả năng tự bôi trơn trong quá trình làm việc. Gối đỡ dưới và giữa được làm kín bằng gioăng cao su định hình.

- Đầu trục dưới được đặt vào gối đỡ dưới và gắn vào vành đỡ dưới, gối đỡ giữa đồng thời là ổ chặn được bắt vào nắp tuabin.
- Mỗi cánh đều được treo lên nhờ bulông bắt ở đầu trục cánh hướng qua tay đòn và mặt bích của gối đỡ trên và cũng nhờ các bulông treo này mà ta dễ dàng điều chỉnh vị trí theo dọc trục cánh và khe hở ở hai đầu cánh. Gối đỡ trên hàn chặt vào nắp tuabin
- Đầu các trục trên (ngõng trục) của các cánh hướng động được bắt với các tay giằng nhờ then hình trụ, các tay đòn và các bản giằng được nối với nhau bằng các chốt cắt. Chốt cắt là khâu yếu nhất làm chức năng bảo vệ cánh hướng khỏi gãy, vỡ khi các vật lạ lọt vào giữa các khe của các cánh hướng. Các khớp bản lề của phần cơ khí truyền động đều có đặt các bạc lót chống mài mòn và không yêu cầu bôi trơn trong quá trình vận hành.
- Các thanh giằng của các cánh hướng động được bắt vào vành điều chỉnh qua các tay đòn cứng, nhờ chốt khớp nối dạng bản lề.
- Để giảm lượng nước rò rỉ ở hai đầu cánh hướng vào buồng BXCT khi đã đóng kín các cánh hướng, trên vành đỡ phía dưới và phía trên có bố trí kết cấu chèn làm kín nhờ lực đàn hồi của tấm nêm bằng cao su.
- Để cố định các cánh hướng động ở vị trí đóng hoàn toàn, trên Servomotor (pitông ở điểm chết trên) có bố trí chốt an toàn, vận hành bằng dầu thủy lực và giám sát bằng đát trích kiểu từ, dùng trong mạch tín hiệu tự động tổ máy.

C. Servomotor

- Có chức năng điều chỉnh các CHN trong các chế độ làm việc của tổ máy.
- Cấu tạo của Servomotor gồm: xilanh được làm bằng thép đúc, có hai nắp bắt chặt vào mặt bích xilanh bằng các bulông và gioăng. Pittông được làm bằng thép đúc, cần pittông nối với vành điều chỉnh bằng cơ cấu khớp bản lề.
- Servomotor có bố trí hệ thống tiết lưu nằm ngoài xilanh, nhằm làm dịu chuyển động ở cuối hành trình của pittông. Hệ thống này được bố trí ở điểm chết trên của Servomotor này và ngược lại ở điểm chết dưới của Servomotor kia.
- Trên cần pittông của Servomotor được gắn thiết bị giám sát hành trình hiển thị độ mở của CHN.
- Trên đầu mặt bích xilanh (pittông nằm ở điểm chết trên khi đóng cánh hướng) có bố trí cơ cấu chốt an toàn bằng thuỷ lực. Chốt an toàn có nhiệm vụ chốt pittông ở điểm chết trên khi đóng hoàn toàn CHN.
- Cơ cấu phản hồi dùng để phản hồi vị trí thực tế của độ mở cánh hướng, cánh BXCT. Thông tin phản hồi được thực hiện thông qua:
- Chế độ tự động: Cảm biến vị trí
- Chế độ bằng tay: Cáp phản hồi
- Công tắc hành trình



Hình I.1: Công tắc hành trình báo trạng thái tổ máy

D. Bánh xe công tác

- Cấu tạo BXCT gồm:
  - Vành trên.
  - 15 cánh.
  - Vành dưới.
  - Chóp côn.
  - Lỗ thoát nước.
  - Vành răng lược chắn nước rò.
- Vành trên và vành dưới cũng như các cánh của BXCT đều được chế tạo bằng phương pháp đúc. Các bộ phận được tổ hợp lại bằng phương pháp hàn.
- Bề mặt của các cánh được đánh, mài bóng để giảm sự xâm thực. Ở phía dưới của vành trên tuabin được hàn với chóp côn. Chóp côn có nhiệm vụ tạo nên sự đổi hướng của dòng chảy từ hướng tâm sang hướng trục một cách êm dịu.
- Khi BXCT làm việc do sự chênh áp dẫn đến có sự rò rỉ nước qua các khe hở. Để tháo nước từ trên xuống cũng như cấp khí khi chạy bù, tại vành trên của BXCT được khoan 10 lỗ có đường kính 120mm.
- Để giảm tổn thất năng lượng do sự rò rỉ giữa phần quay và phần tĩnh của tuabin, tại vành trên và vành dưới của bánh xe công tác có lắp các rãnh chèn dích dắc kiểu răng lược (vành răng lược trên và vành răng lược dưới); vành trên có 06 rãnh chèn và vành dưới có 08 rãnh chèn.

E. Trục tuabin

- Trục tuabin được chế tạo bằng phương pháp đúc nén, kiểu rỗng, gắn mặt gương ổ hướng. Mặt bích dưới gắn với BXCT, mặt bích trên nối với trục của máy phát.

- Trên trục tuabin có lắp thiết bị bảo vệ tổ máy kiểu con văng cơ khí, bảo vệ chống lồng tốc tổ máy.
- Cảm biến đo tần số quay: dùng để đo tần số quay của tổ máy; thiết bị bao gồm một vòng răng lắp ở phần trên của trục máy phát và 4 cảm biến.

F. Ống xả

Ống xả có nhiệm vụ dẫn nước từ tuabin ra hạ lưu. Về cấu tạo ống xả gồm ba phần: Phần ống côn; Phần ống cong và Phần ống loe.

1. *Phần ống côn*

- Phần tiếp giáp giữa vành đỡ dưới của các cánh hướng với ống xả, toàn bộ bề mặt đều được ốp bằng thép và được hàn với vành dưới mặt bích stato tuabin, phía dưới hàn với ống cong của ống xả.
- Phần trên liên kết với stato tuabin được lắp đặt một cửa ở cao trình 69.4m. Khi tuabin làm việc cửa này đóng kín, khi sửa chữa tuabin cửa mở để vào kiểm tra, sửa chữa phần ống xả. Tại phần ống côn được lắp 6 ống DN65 tại cao trình 71,92m, để cấp khí nén 0,8 Mpa duy trì chạy bù tổ máy và các đát trích để đo mực nước cũng như áp suất trong ống côn khi vận hành.

2. *Phần cong của ống xả*

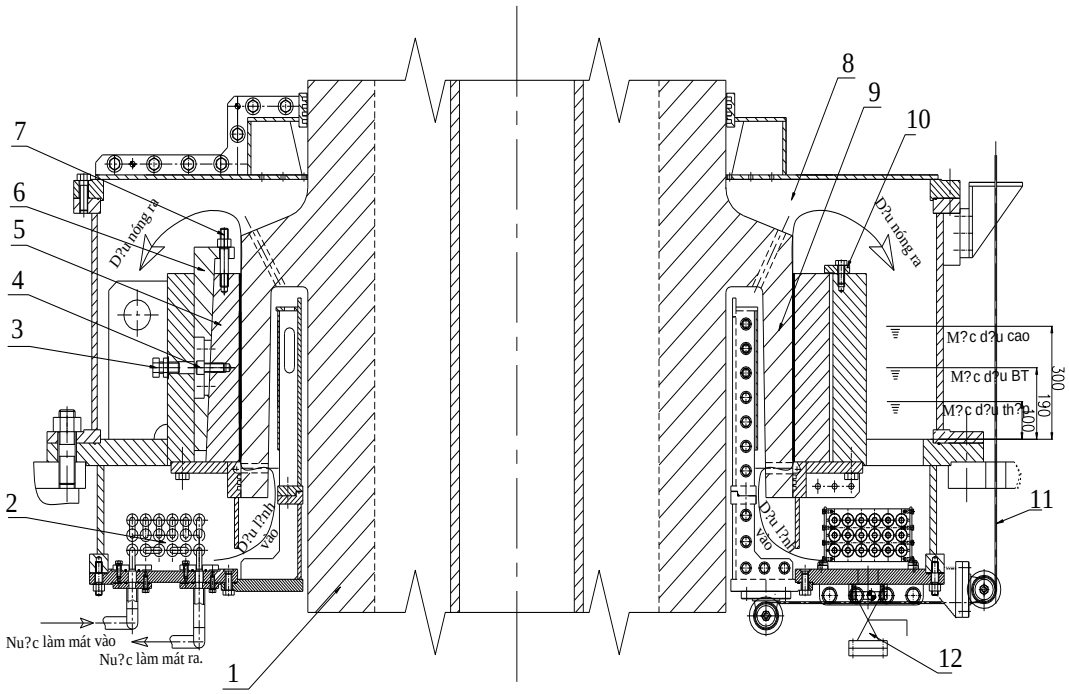
- Phần này có nhiệm vụ đổi hướng êm dịu dòng chảy trong ống xả, tiết diện mặt cắt tại đây theo hướng lớn dần ra hạ lưu. Ở phần này được lắp đặt các hệ thống ống sau: ống tháo cạn buồng xoắn, tháo cạn ống xả, các đường ống lấy nước của các Injectơ, đường ống xả nước bẩn của các bộ lọc tự động.

3. *Phần loe ống xả*

- Đây là phần cuối cùng của ống xả, được phân thành hai cửa, tại đây có lắp các đát trích đo áp suất đầu ra của ống xả. Đoạn cuối cùng có lắp đặt hệ thống cửa phai hạ lưu.

G. OHTB

- OHTB dùng định tâm trục tuabin, được định vị bằng cơ cấu dạng nêm. Trong quá trình làm việc, ổ hướng chịu lực hướng kính do có sự không cân bằng về lực.
- Cấu tạo *(hình 2.5)*: OHTB gồm 8 séc măng bằng thép, bề mặt được phủ babit, các séc măng cách điện bằng các ống lót cách điện. Mặt lưng của các séc măng tỳ vào nêm, đầu dưới của séc măng được tỳ vào vành cách điện.
- Vỏ của ổ hướng làm bằng thép và được bắt chặt lên nắp tuabin, ở phía dưới bích các séc măng là khoang dầu.
- Việc tuần hoàn dầu trong OHTB được thực hiện như sau:
  - Khi trục tuabin quay, cổ trục OHTB cũng quay theo tạo ra độ chênh áp giữa khoang dầu và ổ hướng. Dầu được đẩy vào khe hở giữa séc măng và cổ trục thông qua các lỗ phía dưới vành cổ trục.



Hình I.2: Cấu tạo OHTB

1- Trục Tuabin. 4- Vít hãm. 7- Bulông cấy hãm 10- Bulông bắt tấm chẵn
2- Bộ làm mát. 5- Tấm séc măng. 8- Thùng dầu. 11- Cáp phản hồi bộ chèn

ng trên xuống bộ làm mát về thùng chứa. Dầu được làm mát tiếp tục chu trình tuần hoàn bôi trơn, làm mát séc măng.

H. Chèn trục tuabin

Chèn trục tuabin làm kín giữa trục và nắp tuabin ngăn nước từ trong buồng bánh xe công tác tràn lên nắp tuabin khi vận hành, dừng máy. Chèn trục tuabin được phân thành hai trường hợp:

1. Chèn trục vận hành

- Chèn trục khi tổ máy đang làm việc.
- Cấu tạo: gồm hai phần:
  - Phần chuyển động quay là một vành đĩa được làm bằng vật liệu chống mài mòn. Nó được gắn chặt ở mặt trên bích trục của trục tuabin.
  - Phần chuyển động theo phương dọc trục là một tổ hợp nhiều chi tiết. Đĩa trên (cố định) tiếp giáp với đĩa quay có rãnh mang cá ở giữa để dẫn nước làm mát và giảm ma sát giữa hai đĩa chèn. Áp lực của cơ cấu đĩa trên ép lên đĩa dưới có thể điều chỉnh được thông qua bộ phận vít ép tỳ lên lò xo và được giám sát nhờ bộ báo tín hiệu cảm biến gắn trên nắp tuabin.
- Trong quá trình tổ máy vận hành, áp lực nước luôn duy trì ở rãnh mang cá của đĩa trên là: P = 0,3÷ 0,6Mpa và lưu lượng được cung cấp Q = 10m^3/h.

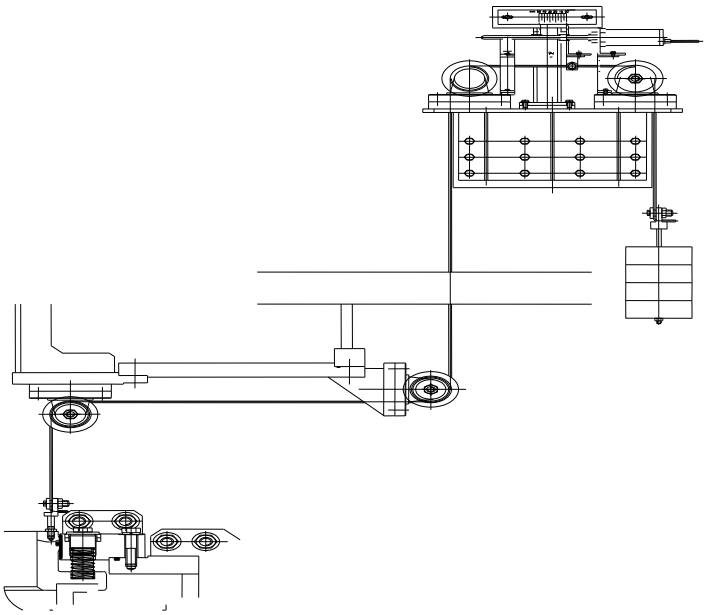
2. Chèn trục sửa chữa

Kết cấu của chèn trục sửa chữa là một vành ống cao su hình **J**, được cố định ở phần nắp tuabin ôm lấy phần mặt ngoài của bích nối giữa trục tuabin và BXCT. Vành ống này được cấp khí vào hai cửa đối xứng nhau nhờ van điện từ. Khi tổ máy dừng, gioăng được cấp khí nén 0.8 MPa từ bình khí TK_81C, bơm căng bó chặt vào trục tuabin không cho nước từ buồng bánh xe công tác trào ngược lên nắp tuabin. Khi tổ máy chạy, khí nén trong gioăng được xả ra tạo khe hở 2÷2.5 mm so với trục tuabin.

Hiện tại tổ máy H2 đã thực hiện đưa bộ chèn trục vận hành vào làm việc (lấy nước chèn trục từ hệ thống nước cứu hỏa) thay thế bộ gioăng khí chèn trục.

3. Hệ thống chỉ thị độ mòn vành chèn

- Hệ thống gồm các chi tiết chính: Dây cáp thép ϕ5.1-7x19 (CT-32) – dài 10m; 4 bộ puly đổi hướng, thước chỉ thị độ mòn, cảm biến đo độ mòn, bộ đối trọng…
- Dây cáp thép được liên kết với vành tĩnh bằng bộ kẹp cáp M12x50, tai cẩu; dây cáp được gắn với thước chỉ thị chuyển vị, trên thước liên kết với cảm biến đo chuyển vị, cảm biến sẽ gửi tín hiệu chuyển vị đến hệ thống giám sát. Cuối dây cáp được gắn với bộ đối trọng.
- Hệ thống hoạt động như sau: Trong quá trình hoạt động vành nhựa chèn trục vận hành sẽ bị mòn dần, mức độ mòn được đo và giám bởi thước đo và cảm biến chuyển vị thông qua dây cáp gắn liền trên thước. Khi vành nhựa bị mòn đến giới hạn cho phép (35mm) cảm biến đo chuyển vị sẽ truyền tín hiệu đến hệ thống giám sát. Vì vậy nhân viên bảo dưỡng sẽ phải kiểm tra, giám sát, thay thế vành chèn trước khi độ mòn của vành chèn đến giới hạn.



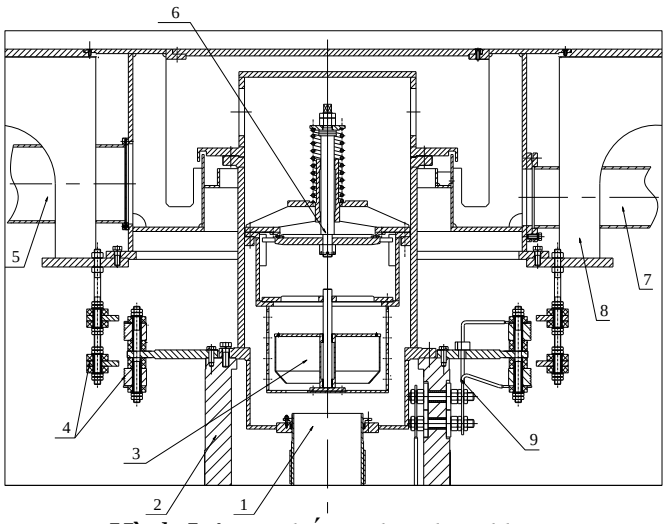
Hình I.3: *Cấu tạo hệ thống chỉ thị độ mòn vành chèn*

I. Hệ thống phá chân không và chống va đập thủy lực

- Hệ thống có nhiệm vụ giảm các xung lực nước va và chân không trong quá trình làm việc của tuabin. Khi dưới ống côn xuất hiện chân không, áp suất bên trong đường ống dẫn khí thấp kéo, áp lực không phía trên van một chiều thắng lực đẩy lò xo đẩy đĩa

van mở, không khí đi từ miệng hút đến thùng van và quan van một chiều cấp xuống ống côn làm tăng áp suất. Do đã được bổ sung khí nên hiện tượng thủy kích xẩy ra khi nước chiếm chỗ vùng chân không sẽ được giảm thiểu. Nước xung kích từ dưới ống côn tràn ngược lên theo đường ống trong trục tuabin và máy phát, khi nước lên đến lồng làm dịu nước va, nước chảy vào bên trong lồng đẩy phao nổi, khi phao nổi đến đỉnh lồng thì nó sẽ chèn kín không cho nước chảy lên van một chiều. Lượng nước tràn lên đỉnh lồng , chảy qua van một chiều đến thùng van sẽ theo đường ống thu nước chảy xuống hệ thống nước rò rỉ.

- Cấu tạo và hoạt động (*hình 2.7*): Gồm đường ống ∅325x10 được gá cố định, đồng tâm với trục tuabin và máy phát, nối thông từ chóp côn của bánh xe công tác tới gần hết trục trên của máy phát. Phần tiếp đó là hệ thống van một chiều và cơ cấu cản dịu dòng nước xung kích. Thùng thu nước và cấp khí được bố trí trên giá chữ thập trên của máy phát. Lượng nước do xung kích thủy lực từ dưới nắp tuabin tràn ngược qua cơ cấu cản và cơ cấu van một chiều đến thùng thu rồi xả xuống hệ thống nước rò rỉ .
- Quá trình cấp khí phá chân không: Khí từ ống cấp khí (có miệng hút đặt ở cao độ 99 m về phía hạ lưu) đến bình thu qua hệ thống van một chiều (có thể điều chỉnh được áp lực van thông qua điều chỉnh lực căng của lò xo) và cấp xuống vùng cần bổ sung khí.



Hình I.4:Hệ thống phá chân không

1. Ống giảm chấn Ø350	4. Vành góp.	7. Ống thoát nước Ø250
2. Trục trên máy phát	5. Ống cấp khí Ø300	8. Nắp đậy đầu trục
3. Lồng làm dịu dòng nước va	6. Cụp van giảm chấn.	9. Thanh dẫn

J. Nắp tuabin và hệ thống tiêu cạn

- Nắp tuabin được gá lắp các bộ phận như: bộ chèn trục vận hành; bộ chèn trục sửa chữa; vành răng lược tĩnh; các ổ trục của CHN; vành điều chỉnh cánh hướng; OHTB…
- Ngoài ra trên nắp tuabin còn được bố trí các lỗ nối đường ống đo lường áp suất dưới nắp tuabin; các ống cung cấp khí chạy bù, đặc biệt được lắp đặt hệ thống bốn đường ống nối với ống xả để cân bằng áp suất, tăng hiệu suất của tuabin. Bốn đường ống này

bảo vệ cho nắp tuabin không bị phá vỡ do chịu áp lực cao trong quá trình vận hành và đặc biệt là xung lực nước va khi dừng máy.

- Trong quá trình vận hành và dừng máy sửa chữa, trên nắp tuabin thường xuất hiện nước do: rò rỉ của hệ thống chèn trục, các đường ống cấp nước làm mát ổ hướng cũng như các đường ống khác khi mang ra sửa chữa. Lượng nước này sẽ được tháo cạn qua 2 lỗ tự chảy trong giếng tuabin và theo đường ống đặt sẵn trong bêtông xả nước xuống ống thu nước đổ vào bể gom nước rò rỉ.
- Trong trường hợp sự cố, nước trên nắp quá lớn và thoát không kịp qua 2 lỗ tự chảy thì 02 bơm điện ***$B_2$3A, *$B_2$3B** đặt trên thành giếng tuabin (một bơm ở chế độ làm việc, một bơm ở chế độ dự phòng) sẽ làm việc. Các bơm này hoạt động theo cảm biến mức nước nắp tuabin và bơm xả vào bể gom nước rò rỉ.

K. Hệ thống cung cấp khí bù

- Tại nắp tuabin có bố trí bốn bích ống nối với đường ống khí bù áp lực 6,3Mpa, qua van điện từ điều khiển tự động cung cấp khí để nén nước ban đầu.
- Để duy trì mực nước nén, tại ống côn xả ở cao trình 71,9m được bố trí sáu đường ống cung cấp khí duy trì chạy bù 0,8Mpa qua hệ thống van điện từ điều khiển tự động.
- Khí bù được lấy từ hai bình TK_81A và TK_81B.
- Van điện từ và cơ cấu điều khiển được lắp ở cao trình 87,2m của gian máy.

II. Phụ lục 02*: Một số thông số khác của hệ thống tuabin*

I.	**Sensor nhiệt độ secmang OHTB**		
1	Tại P.ĐKTT	Z107-Z114	8
2	Tại tủ nhiệt độ sàn 87	Z107,Z109,Z111,Z113	4
II.	**Sensor nhiệt độ dầu OHTB**		
1	Tại P.ĐKTT	Z115,Z116	2
2	Tại tủ nhiệt độ sàn 87	Z115,Z116	2
III.	**Sensor nhiệt độ vào ra bộ làm mát OHTB**		
1	Đầu vào	Z117	1
2	Đầu ra	Z118	1
IV.	**Các thông số thiết bị khác trong buồng Tuabin**		
1	Van điện từ đóng, mở chốt Servomotor (1DP)	MNR: R900929121. FD: 78530.4WE 10 D33/OFCG220N9K4	Đóng hoặc mở
2	Công tắc vị trí cánh hướng (4 công tắc)	Kiểu MICRO SWITCH Nguồn vào 24VDC	Full Close,No Volt,No Load,Full Open
3	Sensor đo tốc độ	Bi4U-M12-AP6X Nguồn 24VDC	

4	Thước cơ chỉ thị độ mở CHN	mm tương ứng 0÷100 % độ mở CHN	0÷390mm
5	Cảm biến phản hồi độ mở CHN (DCS)	- Model: HDT-C-1000 - 24VDC, 4-20mA	0-100%
6	Hệ thống chỉ thị độ mòn vành chèn	MMOO50MO601A01 4-20mA	0-35mm

III. Phụ lục 03: ***Nguồn cấp cho tủ điều khiển bơm nước nắp Tuabin***

TT	Tên phụ lục	Ghi chú	
01	Nguồn cấp bơm rò rỉ nắp tuabin	A3 (LDB1-1)	Cấp cho tủ điều khiển bơm $1B_23A$, $1B_23B$
		A3 (LDB2-2)	Cấp cho tủ điều khiển bơm $2B_23A$, $2B_23B$